

Primer Parcial de Métodos Numéricos Avanzados Tema I

Apellido y Nombre:.....

Legajo ITBA:.....

1		2		3		4	5	Calificación

1) Dada la Transformación Lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 : T(x, y, z) = (2x - y + z, x + y - z, z + y - x)$

a) Hallar el Nucleo y la Imagen

b) Hallar (x, y, z) , si existe de modo que $T(x, y, z) = (1, 1, -2)$

2) Sea $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una transformación lineal tal que

$$M(F)_{EE} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & k & 1 \\ 0 & 9 & k \end{pmatrix}$$

a) Hallar todos los valores de k para los cuales F es diagonalizable.

b) Para $k = 3$ hallar una base B de $\mathbb{R}^3$ tal que $M(F)_{BB}$ sea diagonal y dar la expresión de $M(F)_{BB}$

3) Considere la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 0.92 & 1.44 \\ 1.44 & 0.08 \end{pmatrix}$$

a) Realizar la descomposición en valores singulares

b) Realizar la factorización QR

4) Dado el siguiente conjunto de datos

x	y
0	+0.97
$\frac{\pi}{4}$	+1.42
π	-1.04

Usando cuadrados mínimos, realice el ajuste de los datos experimentales a la ecuación

$$y(x) = a \cos(x) + b \sin(x)$$

Utilice descomposición de QR para resolver el problema de cuadrados mínimos.

5) Sea $H = \langle x^2 + 2x - 1, x^2 + x + a^2 - 4, x^2 - 2x + 3 \rangle \subset \mathbb{P}_2$. Determinar todos los valores de a si existen para que $\dim(H) = 2$ y $x^2 + a - 1 \in H$.